

Ecuaciones de 1.º y 2.º Grado

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Ecuaciones con fracciones:** multiplicar todos los términos por el mcm de denominadores.
- **Ecuaciones bicuadradas:** cambio $t = x^2$; resolver en t ; despejar $x = \pm\sqrt{t}$ (si $t \geq 0$).
- **Ecuaciones con raíces:** aislar la raíz y elevar al cuadrado. **Comprobar** las soluciones.
- **Ec. factorizadas de grado > 2 :** sacar factor común o usar Ruffini para reducirlas.
- **Relaciones de Vieta:** si x_1, x_2 son raíces de $ax^2 + bx + c = 0$: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

1. Operaciones con ecuaciones

1 Resuelve:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7 & \text{b)} \frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2 & \text{c)} \frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{6} = \frac{5}{12} \\ \text{d)} \frac{x-2}{5} - \frac{x+3}{3} = -1 & \text{e)} \frac{2x+1}{3} + \frac{x-2}{4} = 3 & \text{f)} \frac{x}{2} + \frac{x}{5} = 21 \end{array}$$

Sol.: a) 12 b) 7 c) $\frac{12}{7}$ d) -3 e) $\frac{38}{11}$ f) 30

2 Resuelve:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{2x-3}{4} - \frac{x+1}{6} = 1 & \text{b)} \frac{x+2}{3} + \frac{x-4}{5} = 2 & \text{c)} \frac{3x}{4} - \frac{x}{2} = \frac{5}{8} \\ \text{d)} \frac{2}{x} + \frac{3}{2x} = \frac{7}{4} & \text{e)} \frac{x+1}{x-1} = 2 & \text{f)} \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x-1} = 0 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{23}{4}$ b) 4 c) $\frac{5}{2}$ d) $x = 2$ e) $x = 3$ f) $x = \frac{5}{2}$

3 Resuelve (reducir primero a denominador común):

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{x}{x-2} + \frac{4}{x+2} = \frac{2x}{x^2-4} & \text{b)} \frac{2}{x-3} + \frac{1}{x+3} = \frac{5}{x^2-9} \\ \text{c)} \frac{x}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{x-3}{x^2-1} & \text{d)} \frac{3}{x} + \frac{2}{x+1} = \frac{5}{2} \end{array}$$

Sol.: a) $x = -2 \pm 2\sqrt{3}$ b) $x = \frac{2}{3}$ c) $x = 2 \pm \sqrt{3}$ d) $x = \frac{5 \pm \sqrt{145}}{10}$

2. Ecuaciones de segundo grado**4** Resuelve discutiendo el discriminante:

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$ b) $2x^2 - 3x + 4 = 0$ c) $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$

d) $\frac{x^2}{2} - 3x + 4 = 0$ e) $0,5x^2 + x - 1,5 = 0$ f) $3x^2 = 5x - 1$

Sol.: a) $x = 3$ (doble; $\Delta = 0$) b) sin solución real ($\Delta < 0$) c) $x = \frac{\sqrt{5} \pm 1}{2}$ d) $x = 2; 4$ e) $x = 1; -3$
 f) $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}$

5 Halla k para que la ecuación tenga las características indicadas:

- a) $x^2 - kx + 9 = 0$ tiene raíz doble. Halla k .
 b) $x^2 + 4x + k = 0$ tiene dos raíces reales distintas. ¿Para qué valores de k ?
 c) $kx^2 - 6x + 3 = 0$ no tiene solución real. ¿Para qué valores de k ?
 d) $x^2 + kx + 4 = 0$ tiene una raíz $x = 2$. Halla k y la otra raíz.

Sol.: a) $k = \pm 6$ b) $k < 4$ c) $k > 3$ d) $k = -4$; otra raíz $x = 2$

6 Usa las relaciones de Vieta ($x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \cdot x_2 = c/a$):

- a) Las raíces de $x^2 + bx + 6 = 0$ suman -5 . Halla b y las raíces.
 b) El producto de las raíces de $x^2 - 3x + c = 0$ es -10 . Halla c y las raíces.
 c) Escribe la ecuación de segundo grado cuyas raíces son 3 y -4 .
 d) Escribe la ecuación cuyas raíces son $1 + \sqrt{2}$ y $1 - \sqrt{2}$.

Sol.: a) $b = 5$; $x = -2; -3$ b) $c = -10$; $x = 5; -2$ c) $x^2 + x - 12 = 0$ d) $x^2 - 2x - 1 = 0$

3. Ecuaciones bicuadradas**7** Resuelve mediante el cambio $t = x^2$:

a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ b) $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$ c) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

d) $x^4 - x^2 - 6 = 0$ e) $4x^4 - 17x^2 + 4 = 0$ f) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$

Sol.: a) $x = \pm 1; \pm 2$ b) $x = \pm 2; \pm 3$ c) $x = \pm 1; \pm 3$ d) $x = \pm \sqrt{3}$ e) $x = \pm 2; \pm \frac{1}{2}$ f) $x = \pm 1$

4. Ecuaciones con raíces cuadradas**8** Resuelve:

a) $\sqrt{x+5} = 4$ b) $\sqrt{2x-1} + 3 = 7$ c) $2\sqrt{x} - 5 = 3$ d) $\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$

e) $\sqrt{x+3} = x-3$ f) $\sqrt{2x+1} = x-1$ g) $\sqrt{5-x} = x+1$ h) $x^2 = \frac{49}{9}$

Sol.: a) $x = 11$ b) $x = \frac{17}{2}$ c) $x = 16$ d) $x = 0; x = 4$ e) $x = 6$ f) $x = 4$ g) $x = 1$ h) $x = \pm \frac{7}{3}$

5. Ecuaciones de grado superior

9 Resuelve extrayendo factor común:

a) $x^3 - 4x = 0$ b) $x^3 + 3x^2 - 10x = 0$ c) $2x^3 - 8x = 0$
d) $x^4 - 9x^2 = 0$ e) $x^3 - x^2 - 6x = 0$ f) $3x^4 - 12x^3 + 12x^2 = 0$

Sol.: a) $x = 0; \pm 2$ b) $x = 0; 2; -5$ c) $x = 0; \pm 2$ d) $x = 0; \pm 3$ e) $x = 0; 3; -2$ f) $x = 0$ (doble); $x = 2$ (doble)

10 Resuelve usando Ruffini o identidades notables:

a) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ b) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$ c) $x^3 - 7x + 6 = 0$
d) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ e) $x^3 - 3x^2 - x + 3 = 0$ f) $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$

Sol.: a) $x = 1; 2; 3$ b) $x = 2; -1; -3$ c) $x = 1; 2; -3$ d) $x = \pm 1; \pm 2$ e) $x = 1; -1; 3$ f) $x = \frac{1}{2}; -2; 3$

6. Problemas

11 La suma de un número y su recíproco es $\frac{10}{3}$. Halla el número.

Sol.: $x = 3$ ó $x = \frac{1}{3}$

12 Un número de dos cifras es igual al triple del producto de sus cifras. Si la cifra de las decenas es 1 más que la de las unidades, halla el número.

Sol.: 63

13 Un ciclista recorre 120 km. Si hubiera ido 5 km/h más rápido, habría tardado 1 h menos. ¿Cuál es su velocidad?

Sol.: $v \approx 22,12$ km/h

14 Se compran n artículos por 120 €. Si cada artículo valiera 2 € más, se comprarían 3 menos por la misma cantidad. Halla el precio y el número de artículos.

Sol.: 15 artículos a 8 € cada uno

15 La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm. Un cateto es 2 cm mayor que el otro. Halla los catetos.

Sol.: 6 cm y 8 cm

16 El área de un rectángulo es 84 cm². Si la base es 5 cm más que la altura, halla sus dimensiones.

Sol.: 7 cm $\times$ 12 cm

17 Una alberca se llena en 6 h con el grifo A solo, y en 4 h con el grifo B solo. ¿Cuánto tardan juntos?

Sol.: 2,4 h

18 Un tren recorre la distancia entre dos ciudades en 2 h. Un segundo tren, que va 20 km/h más lento, tarda 2 h y 30 min. ¿Cuál es la distancia?

Sol.: 200 km

19 En un rectángulo, si aumento la base en 3 cm y la altura en 2 cm, el área aumenta en 34 cm². Si la base es el doble de la altura, halla las dimensiones originales.

Sol.: Altura 4 cm; base 8 cm

20 La ecuación $x^2 - 3x + k = 0$ tiene una raíz que es el doble de la otra. Halla k y las raíces.

Sol.: $k = 2$; raíces $x = 1$ y $x = 2$

